

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

TP 06 - Redes industriais e modelo OSI

Redes industriais

Objetivamente, redes industriais são formas de automatização utilizadas para gerenciar processos industriais. Em processos de automação como estes, podem ser utilizados uma série de componentes, como computadores, atuadores, interfaces, sensores, entre diversas outras.

Essa transição é impulsionada por fatores econômicos e técnicos, oferecendo vantagens como a drástica redução de cabeamento e de custos globais, além de promover modularidade, flexibilidade e confiabilidade aos processos.

Elas transmitem e compartilham dados entre si, garantindo um funcionamento eficiente dos processos produtivos. Cada empresa e fábrica terá sua configuração de rede industrial de acordo com suas necessidades específicas, estruturando-se, na maioria das vezes, com base nos níveis da Pirâmide da Automação. As principais tecnologias do mercado distribuem-se nessas camadas operacionais da seguinte forma:

- **Nível de Chão de Fábrica (Sensores e Atuadores):** Redes rápidas e simples, ideais para transmitir dados de dispositivos pontuais de forma eficiente. *Exemplos: ASI interface (AS-i), SensorBus e DeviceBus.*
- **Nível de Controle (Célula):** Responsáveis por interligar CLPs aos dispositivos de campo de maior complexidade. Exemplos: PROFIBUS, DeviceNet, Modbus, CANopen, FieldBus e ControlNet.
- **Nível de Supervisão e Informação:** Redes de alta velocidade baseadas no padrão Ethernet, que lidam com maior volume de dados e integram a planta fabril aos sistemas de gestão corporativa. Exemplos: PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT.

Modelo OSI

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um padrão conceitual que descreve como os dados trafegam em uma rede de computadores. Ele divide a comunicação em 7 camadas, cada uma com funções específicas, desde a transmissão física dos dados até a interação com o usuário.

Física (1ª camada):

Responsável pela transmissão dos bits no meio físico (cabos, sinais elétricos, ópticos). Define hardware e padrões elétricos.

Dados (2ª camada):

Cuida da comunicação entre dispositivos diretamente conectados. Faz controle de erros e organiza os dados em **frames**.

Rede (3ª camada):

Responsável pelo roteamento dos dados entre redes diferentes. Define endereços lógicos, como o IP.

Transporte (4ª camada):

Garante a entrega correta dos dados, com controle de erros, fluxo e segmentação. Pode ser confiável (TCP) ou não (UDP).

Sessão (5ª camada):

Gerencia e controla as conexões entre aplicações, abrindo, mantendo e encerrando sessões.

Apresentação (6ª camada):

Traduz, criptografa e comprime os dados, garantindo que a informação seja entendida corretamente entre sistemas.

Aplicação (7ª camada):

Camada mais próxima do usuário. Fornece serviços de rede para aplicações, como navegação web, e-mail e transferência de arquivos.

Referências

UNIVERSAL ROBOTS. **Redes industriais: o que são, principais tipos e para que servem**. Disponível em:

<https://www.universal-robots.com/br/blog/redes-industriais-o-que-sao-principais-tipos-e-para-que-servem/>. Acesso em: 28 abril 2026.

YOUTUBE. **Redes industriais (vídeo)**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=bmgvllvVAIc>. Acesso em: 28 abril 2026.

KALATEC. **Redes industriais**. Disponível em:

<https://blog.kalatec.com.br/redes-industriais/>. Acesso em: 28 abril 2026.

SELETTTRA. **Pirâmide de automação**. Disponível em:

<https://blog.selettra.com.br/piramide-de-automacao/>. Acesso em: 28 abril 2026.